04 有机结构 解题思路

依据：2016–2025 年 Chemistry ATAR 真题 Section Two 与 Section Three 中标注了 ORG 的小题，共 9 个题型，标签合计 98 次（与 INDEX.md 一致；一个 part 可带多个标签；不含 Section One 选择题）。得分点取自评分标准的 key，已转述，未照搬原文；原卷与评分文件留在本地忽略目录。 真题编号写法：`2024S-Q35(a)` = 2024 年 Section Two 第 35 题 (a)；`2019E-Q37(e)` = 2019 年 Section Three 第 37 题 (e)。无小题的整题写作 `2018S-Q34`。 题型定义取自 `tools/catalogue_CHE.json`。本文件已完成独立审校（对照真题、key 与考试报告），记录见 `CHE/methods/审校记录.md`。 ★ 标记：按各题型总分（INDEX.md）排列，取前约四分之一，本文件为 ORG4 与 ORG2。

阅卷组提醒

- 溶解性与沸点解释是最难的一类：2021 报告，溶解度题（2021S-Q33，ethanol 与 decan-1-ol 在水中的溶解）为该卷最难题，平均 30.7%。2024 报告，2024S-Q28（ibuprofen 溶解性）为最难题之一。2025 报告，2025E-Q37(c)（nonanoic acid 与 methanol 在水中的溶解度差异）为最难题。
- 结构式与命名相对稳定：2021 报告，识别结构式与命名错误的题平均 77.5%。2025 报告，画结构式与命名的题作答较好（2025S-Q31）。
- 长题易空白：2020 报告，2020S-Q33（合成 ethyl pentanoate，涉及 ORG5、ORG6、ORG7）平均 39.53%，许多考生空白。
- key 对 "explain" 的要求：一个完整的解释要同时包含"哪种力"与"能量收支"（形成的新力能否克服被破坏的旧力），只点名力不得满分。

题型 1：识别官能团与有机物类别

识别：题干给出结构式，要求「circle and name」「identify the functional group」「state the class of compound」；或给出化合物，问它属于哪一类（soap、ester、alkene 等）。

步骤

1. 逐一扫描结构中的特征片段：C=C（烯烃）、C–O–H（醇）、C=O 连 H（醛）、C=O 位于链中（酮）、–COOH（羧酸）、–COO–（酯）、–NH_2（胺）、–CONH–（酰胺）。
2. 每个官能团对应一个名称，写名称时用标准词（hydroxyl / alcohol、carboxyl / carboxylic acid、amino / amine 都被接受）。
3. 圈出时要圈全官能团（如酯要圈住整个 –COO– 片段，酰胺要包括 C=O 与 N）。
4. 结构中有酸性与碱性基团并存时（如 cysteic acid，同时含磺酸基与氨基，2017E-Q40(f) 类题），分别标注 acidic 或 basic。
5. 问"类别"时写类别名而非结构式：如皂的类别写 soap / salt / carboxylate。

得分点（key 的典型写法）：每个正确圈出并命名的官能团 1 分，上限为题目的分数（2016S-Q36(c) 每个官能团 1 分，共 3 分）；类别名称与结构一致（2020E-Q40(eii) 接受 soap、salt、carboxylate）；酸性或碱性标注正确（2017E-Q40(f)）。

易错点（考试报告）

- 醛与酮混淆：醛的 C=O 在链端并连有 H，酮的 C=O 在链中。2025E-Q38(a) 的 key 要求写出 carboxylic acid 与 aldehyde/ketone 的正确名称与结构。
- 皂的结构要求写出 carboxylate 头部与长烃链两部分（2017E-Q39(cii)），只写 "fatty acid" 不得满分。
- 2021 报告称识别结构式与命名错误的题作答较好（平均 77.5%），本题型是 ORG 中相对稳定的得分点。

真题：2016S-Q36(c)、2017E-Q39(ci)、2017E-Q39(cii)、2017E-Q40(f)、2018S-Q34、2019E-Q36(h)、2020E-Q40(eii)、2020S-Q28(bi)、2021E-Q34(d)、2021S-Q26(a)、2025E-Q38(a)

题型 2：IUPAC 命名与结构式互译 ★

识别：题干要求「IUPAC name」「draw the structure showing all atoms and bonds」「complete the table」；或给出碳数、官能团、异构类型，要求画出结构式。

步骤

由结构式命名

1. 找出含主官能团的最长碳链作为母体（meth–、eth–、prop–、but–、pent–、hex–、hept–、oct–）。
2. 编号使主官能团位次最小；主官能团位次相同时，C=C 与取代基位次尽量小。
3. 写取代基（alkyl）时按字母顺序排列，前面加位次，相同取代基用 di-、tri-。
4. 后缀：-ol（醇）、-one（酮）、-al（醛）、-oic acid（羧酸）、-amine（胺）、-amide（酰胺）、-ene（烯）。
5. 酯的命名为「烷基 + 烷酸酯」，烷基在前（如 ethyl pentanoate）。

由名称画结构式

1. 先画母链，按位次把主官能团放在指定碳上。
2. 补全每个碳的氢，使每个碳连 4 个键，双键与 C=O 要明确画出。
3. 检查：碳原子数与名称一致；所有 H 和键都已写出（题目常写 "show all hydrogen atoms"）。

得分点（key 的典型写法）：整个结构式完全正确得满分，只有一处小错误或遗漏（如少画一个 H）通常只得 1 分（2020S-Q26、2016S-Q28(a) 的 key 均有此规则）；名称与画出的结构一致（2016S-Q29(a)、(b)）；名称与结构都正确才给 "correct IUPAC name" 分（2021S-Q26(a)）。key 也会接受旧式写法如 2,3-dimethyl-2-butene。

易错点（考试报告）

- 编号未取最小位次。2021S-Q26(a) 中学生的 pentan-4-one 写法属于此类，正确的母体编号应从另一端开始，得 pentan-2-one。
- 漏画 H 或漏画键。2025S-Q31 要求 "Show all hydrogen atoms and all bonds"，遗漏即扣分。2025 报告称画结构式与命名的题作答较好，但仍需逐条检查。
- 2019S-Q33（12 分）的 key 可直接核对：戊-2-烯与 Br_2(aq) 的产物为 2,3-二溴戊烷（链与 Br 位置各 1 分，名称 1 分）；乙醛被酸性 $KMnO_4$ 氧化为乙酸（乙酸结构与名称）；丁酸与 Na_2CO_3 生成丁酸根（钠盐）。每行的反应物结构、产物结构与名称都要写全。
- 2019E-Q37(c)：皂离子 $C_{17}H_{31}CO_2^-$ 必须画出所有键，包括两个 C=C，且含 COO^-。

真题：2016S-Q28(a)、2016S-Q29(a)、2016S-Q29(b)、2016S-Q35、2019E-Q36(h)、2019E-Q37(c)、2019E-Q38(b)、2019S-Q33、2020S-Q26、2021S-Q26(a)、2021S-Q26(b)、2022S-Q27(a)、2022S-Q32(a)、2022S-Q33(b)、2023E-Q37(c)、2023E-Q37(fii)、2024S-Q35(a)、2025S-Q31

题型 3：同分异构体

识别：题干给分子式或某个结构，要求「draw a different isomer」「draw two isomers」「draw the three isomers」或「cis/trans」；或要求按化学性质（能否被氧化）选择异构体。

步骤

1. 由分子式算不饱和度，判断可能的类别（烯烃/环烷烃、醇/醚、醛/酮、羧酸/酯）。
2. 按异构类型列举：碳链异构（chain）、位置异构（双键或官能团位置）、官能团异构（如醛与酮、羧酸与酯）、顺反异构（cis/trans）。
3. 顺反异构只在双键两端各连两个不同的基团时存在。1-烯（如 but-1-ene）的 C1 连着两个 H，没有顺反异构。
4. 每个结构都要画出所有原子与键，并给出正确名称。
5. 若题目要求区分性质（如"能被酸性重铬酸钾氧化"），按官能团判断：伯醇和醛能被氧化，酮不能。

得分点（key 的典型写法）：每个正确的结构 2 分，有一处小错误（如少一个 H）得 1 分（2016S-Q36(d)、2025S-Q34 的 key 写法）；题目要求的异构类型必须对应（2017S-Q35(a)：顺式与反式各一个）；性质对应（2018S-Q34：一个可氧化的醛、一个不可氧化的酮）。

易错点（考试报告）

- 把醛与酮的可氧化性混淆：2018S-Q34 的 key 明确 aldehyde 可被氧化，ketone（如 2-hexanone）不被氧化。
- 把 1-烯烃写成有顺反异构：2023E-Q37(c) 的 key 给出 but-1-ene、cis-/trans-but-2-ene（C_5H_{10} 版本为 pent-1-ene、cis-/trans-pent-2-ene），顺反异构体只出现在 2-烯中。

- 酸与酯混淆：2025S-Q34（$C_3H_6O_2$）要求一个羧酸和两个酯，三个结构各需正确，酯的 "R–COO–R′" 要分清两侧。
- 报告：2023 报告称第 37 题总体作答较好（报告未单独点评 (c)）。2025 报告称 2025S-Q34（画三种异构体、标出所有原子与键）是第二卷作答最好的题之一。

真题：2016S-Q36(d)、2017S-Q35(a)、2018S-Q34、2023E-Q37(c)、2025S-Q34

题型 4：分子间作用力解释沸点与溶解性 ★

识别：题干要求「account for the difference in boiling points」「explain the solubility」「explain why … dissolves/does not dissolve」「using your understanding of intermolecular forces」；或给出沸点或溶解度表，要求作解释。

步骤

1. 列出每种物质的分子间力：所有分子都有色散力（dispersion forces）；有永久偶极（如 C=O、C–Cl）的分子有偶极-偶极力；O–H 或 N–H 中的 H 连在 F、O、N 上的分子有氢键；离子化合物与极性分子之间是离子-偶极力。
2. 沸点：沸腾需要克服分子间力。先比较最强的力（氢键 > 偶极-偶极 > 色散力），再在力相同时比较色散力（分子越大、碳链越长，色散力越强）。
3. 溶解性：溶质与溶剂能否互溶，取决于形成的新力能否释放足够能量，以代替原有的溶质–溶质与溶剂–溶剂作用。写出三组作用力（溶质–溶质、溶剂–溶剂、溶质–溶剂）。
4. 结论：说明"形成的力足以克服被破坏的力，因此溶解"或"不足以，因此溶解度低"。
5. 画图时：氢键用虚线标出，并在图中标注作用力类型（labelled diagram）。

得分点（key 的典型写法）：正确点名每一种力，并把力与物质对应（2016S-Q37：pentane 只有色散力，pentanal 增加偶极-偶极，pentanoic acid 增加氢键，各 1 分）；写出能量收支（2017S-Q32(a)：断开水分子间与乙醇间的氢键，形成新的氢键）；解释要包括"克服"与"形成"两个方面（2021S-Q33 的 key 允许"能量响应"或"强度响应"两种写法）。

易错点（考试报告）

- 只说"相似相溶"或"极性相近"，不写具体的力和能量。2017S-Q32(b) 要求解释烃链增长时醇在水中溶解度下降的原因，关键是色散力随碳链增长而增强，形成的新力不足以克服原有的力。
- 把离子晶体或两性离子的高熔点解释成"共价键断裂"（2023E-Q36(c)、2024S-Q29(b)）；key 要求写出离子键（静电引力）需要更多能量才能克服。
- 报告点名的难题：2022S-Q30（capsaicin 为何牛奶比水更能去除辣感，要比较脂肪与水的作用力）；2023S-Q32（dichloromethane 作为咖啡因溶剂的理由）；2024S-Q28（ibuprofen）；2025E-Q37(c)（nonanoic acid 与 methanol）。
- 2019E-Q41(d) 的 key 要求解释蛋白质不溶于水：大分子之间的色散力很大，水分子形成的力不足以破坏它们。

真题：2016S-Q35、2016S-Q37、2017E-Q39(aii)、2017E-Q39(aiii)、2017E-Q40(d)、2017S-Q32(a)、2017S-Q32(b)、2017S-Q32(c)、2018S-Q33(b)、2019E-Q37(a)、2019E-Q41(d)、2020S-Q32(e)、2021S-Q33、2022S-Q27(d)、2022S-Q30、2023E-Q36(c)、2023S-Q32、2024S-Q28、2024S-Q29(b)、2025E-Q35(b)、2025E-Q37(c)

题型 5：加成反应

识别：题干给出烯烃，问加入 Br_2、H_2、HX 或水（水合）的产物；或要求写出方程式；或用溴水的颜色变化检验不饱和。

步骤

1. 找出 C=C，判断加入的试剂。
2. 断开 π 键，两个碳各加一个原子或基团：Br_2 得 1,2-二溴代烷；水合（H^+ 催化）得醇，主要产物依马氏规则确定。
3. 写出产物名称与结构式（全部 H 与键）。

4. 方程式用 condensed structures，写出催化剂与条件，并配平。
5. 检验：溴水由橙色迅速褪为无色说明有不饱和键；环烷烃则不褪色或极慢。

得分点（key 的典型写法）：反应物正确、产物正确、配平正确，各 1 分（2023E-Q39(bi)）；水合的条件需写出（温度 300 °C、压强 6000–7000 kPa、H_2O 为气态，任选其一，2022S-Q33(a)）；催化剂写成 H^+ 或 H_3PO_4、H_2SO_4（2021E-Q39(a)）；颜色变化与物质对应（2017S-Q35(b)：cis/trans 烯烃的溴水迅速褪色，环烷烃不褪色）。

易错点（考试报告）

- 水合方程式中水要写成气态 $H_2O(g)$（2021E-Q39(a) key 明确要求）。
- 2023E-Q37(d)（3 分）的题干要求指出与水反应生成伯醇的异构体并写出方程式。key 接受 but-1-ene（C_5H_{10} 版本为 pent-1-ene），方程式为 $C_4H_8 + H_2O \rightarrow CH_3CH_2CH_2CH_2OH$。此答案与马氏规则的一般预测不同：马氏规则指出，1-烯烃被 H^+ 催化水合时，H 加到端位碳、OH 加到内部碳，主要产物为仲醇（丁-2-醇）；要得到伯醇，需要反马氏加成（如硼氢化后氧化），题干并未给出该途径。作答时按 key 写出伯醇可得分；但不要把“1-烯烃水合生成伯醇”当作通用规则记忆。2023 报告称第 37 题总体作答较好，未单独点评 (d)。
- 催化剂与条件单独给分：2021E-Q39(a) 每一步的 key 都有"指明催化剂"一分，2022S-Q33(a) 要求写出水合的条件。

真题：2016S-Q30(a)、2017S-Q26(bi)、2017S-Q26(bii)、2017S-Q35(b)、2019S-Q33、2020S-Q33、2021E-Q39(a)、2022S-Q33(a)、2023E-Q37(d)、2023E-Q39(bi)

题型 6：醇与醛的氧化

识别：题干给出醇或醛与 acidified $KMnO_4$ 或 acidified $K_2Cr_2O_7$（或 $Na_2Cr_2O_7$），问产物、颜色变化、方程式或反应类型；或要求写出 oxidation 的半反应。

步骤

1. 判断醇的类别：伯醇 → 醛 → 羧酸（醛需进一步氧化，过量氧化剂、回流）；仲醇 → 酮（不再继续氧化）；叔醇 → 不反应。
2. 醛易被氧化为羧酸（如 pentanal → pentanoic acid）。
3. 颜色变化：MnO_4^-（紫色）被还原为 Mn^{2+}（几乎无色或浅粉）；$Cr_2O_7^{2-}$（橙色）被还原为 Cr^{3+}（绿色）。
4. 写半反应：有机物的氧化半反应（补 H^+、H_2O、e^- 并配平），加上氧化剂的还原半反应，再合并为总反应（参见 RX2 的配平方法）。
5. 说明反应类型：oxidation（有机物被氧化）或 redox。

得分点（key 的典型写法）：产物正确（2021S-Q27(a)：2-methylpentan-2-ol 为 no reaction，pentan-1-ol 生成 pentanal 与 pentanoic acid，pentan-2-ol 生成 pentan-2-one，每行 1 分）；颜色变化描述完整（2016S-Q27(aiii)：紫色溶液与无色醇混合，紫色褪去；2023E-Q37(eii)：橙色溶液加入后生成深绿色溶液；2021S-Q27(cii) 对比两种氧化剂的颜色变化）；半反应与总反应的物种与配平各计分（2024S-Q33(b)：$MnO_4^- + 8H^+ + 5e^- \rightarrow Mn^{2+} + 4H_2O$，$CH_3OH + H_2O \rightarrow HCOOH + 4H^+ + 4e^-$，总反应 $5CH_3OH + 4MnO_4^- + 12H^+ \rightarrow 5HCOOH + 4Mn^{2+} + 11H_2O$）；反应类型（2021S-Q27(ci)：oxidation and reduction / redox；2025E-Q38(ci)：oxidation）。

易错点（考试报告）

- 叔醇不反应：2021S-Q27(a) 要求写出 "no reaction"，不能写成任何产物。
- 醛与酸的区分：醛可被继续氧化为酸，要说明条件（过量氧化剂）；2021S-Q27(a) 的 key 以 "excess" 为条件给出 pentanoic acid。
- 2024S-Q33(b) 中过量 MnO_4^- 时甲醇的产物写为甲酸（HCOOH），而非 CO_2，写作答时以题目与 key 为准。
- 2025E-Q38(cii) 的 key 接受酸性重铬酸钾或酸性高锰酸钾作为试剂，要写出酸性条件（H^+）。报告未对本题型单独评语。

真题：2016S-Q27(aiii)、2016S-Q27(b)、2018S-Q30(c)、2019S-Q33、2020S-Q33、2021S-Q27(a)、2021S-Q27(b)、2021S-Q27(ci)、2021S-Q27(cii)、2022S-Q32(b)、2023E-Q37(ei)、2023E-Q37(eii)、2024S-Q33(b)、2025E-Q38(ci)、2025E-Q38(cii)

题型 7：酯化与水解；羧酸、胺的反应

识别：题干出现「esterification」「hydrolysis」「ester」「amide」「carboxylic acid with alcohol / carbonate / NaOH」「amine」；或要求由单体或产物推出醇或酸。

步骤

1. 酯化：RCOOH + R′OH ⇌ RCOOR′ + H_2O，浓 H_2SO_4 催化，加热；写平衡箭头 ⇌。
2. 由酯推出原料：断开 C(=O)–O 键，酸端补 OH，醇端补 H。
3. 水解：酯或酰胺在酸或碱条件下断键；碱性水解（皂化）的产物为羧酸盐与醇。
4. 羧酸的酸碱反应：RCOOH + OH^- → $RCOO^-$ + H_2O；与碳酸盐反应放出 CO_2。
5. 胺：$–NH_2$ 是碱，可接受 H^+（形成 $–NH_3^+$）。

得分点（key 的典型写法）：酯化方程式包括醇、羧酸、酯的结构、平衡与水的生成（2019E-Q38(b)：4 分，须包括水；2020E-Q40(c)：水列为产物）；氢氧化钠与羧酸的反应写出羧酸根与水（2018E-Q40(b)；2020E-Q40(ei)：皂与 H_2O 作为产物）；由酯推醇时指出醇的名称（2021E-Q34(e)：ethanol）；现象描述（2016S-Q27(ai)：两种无色溶液混合，产生水果香味）。

易错点（考试报告）

- 酯化是可逆反应，不能只写单向箭头；2020E-Q40(c) 的 key 要求写平衡。
- 漏写水。2019E-Q38(b) 的 key 明确指出方程式需包括 H_2O。
- 由酯推醇时漏掉酯的烷氧基（$–OCH_2CH_3$ 对应 ethanol），2021E-Q34(e) 的常见错误。
- 2016E-Q38(b) 要求写出 acetylcholine 水解的两个产物：羧酸（ethanoic acid）与胆碱（阳离子）。两者都要画出结构。
- 报告未专门点名本题型，但 2023E-Q37(fi) 的 key 要求反应物与产物各 1 分，需要逐一核对。

真题：2016E-Q38(b)、2016S-Q27(ai)、2016S-Q30(a)、2016S-Q30(b)、2018E-Q40(b)、2019E-Q38(b)、2019S-Q33、2020E-Q40(c)、2020E-Q40(ei)、2020S-Q33、2021E-Q34(e)、2022S-Q33(b)、2023E-Q37(fi)、2025E-Q35(a)

题型 8：设计化学检验区分有机物

识别：题干要求「suggest a distinguishing test」「propose a chemical test」「state the reagent(s) and the observations」，在表格中填写试剂与现象。

步骤

1. 找出两种（或几种）物质之间的官能团差异（C=C、伯醇、醛、羧酸、环烷烃等）。
2. 选一个能与其中一种官能团产生特征现象的试剂（如 Br_2(aq) 与 C=C；酸性重铬酸钾与伯醇或醛；碳酸氢钠与羧酸）。
3. 对每种物质分别写出预期现象（颜色变化、气体、沉淀）。
4. 表格中试剂、物质 A 的现象、物质 B 的现象，三项都要填写。

得分点（key 的典型写法）：试剂正确（2017S-Q35(b)：Br_2(aq) 或其他合理检验）；每个物质的现象具体（cis/trans 链状烯烃：橙色溶液迅速褪色；环状烃：仍为橙色）；2018S-Q33(c)（butan-1-ol 与 butanoic acid）key 要求试剂、醇的现象、酸的现象三项各 1 分；2022S-Q32(b) 要求提出检验并说明两种异构体各自的现象。

易错点（考试报告）

- 只写试剂，不写具体现象，或只写 "reaction occurs" 而不描述颜色、气体、沉淀。
- 选的试剂不能区分：如用 Br_2(aq) 去区分两种都是饱和的物质，无效。
- 注意：key 原文只给出"试剂 + 现象"的评分点，本笔记未收录其他通用检验（如 Tollens 或 Fehling 试剂）的评分依据，需以原卷为准。

真题：2017S-Q35(b)、2018S-Q33(c)、2022S-Q32(b)

题型 9：由反应与数据推断结构

识别：题干给出反应现象、分子式或分析数据，要求「use your calculated empirical formula to demonstrate」或推断产物结构。

步骤

1. 写出由数据得到的经验式或分子式（计算部分归 QNT5）。
2. 写出预期产物与原料的分子式。
3. 比较：若计算结果与预期产物一致，而与原料不一致，说明反应按预期进行。
4. 结论要说明这一比较支持什么（如酶仍具有活性）。

得分点（key 的典型写法）：比较经验式与预期产物（$C_5H_{14}ON$，与 choline 相同）；结论与比较对应，指出与产物而非底物一致，从而证明酶有活性（2016E-Q38(d)，2 分）。

易错点（考试报告）

- 只写"matches"，不写与哪一种物质比较。
- 结论只写"酶有效"，不写出"与产物一致、与底物不一致"这一对比。
- 本题型只有 1 个 part，报告中没有专门的评语，证据较少。

真题：2016E-Q38(d)